Технологии маршрутизации IPv6

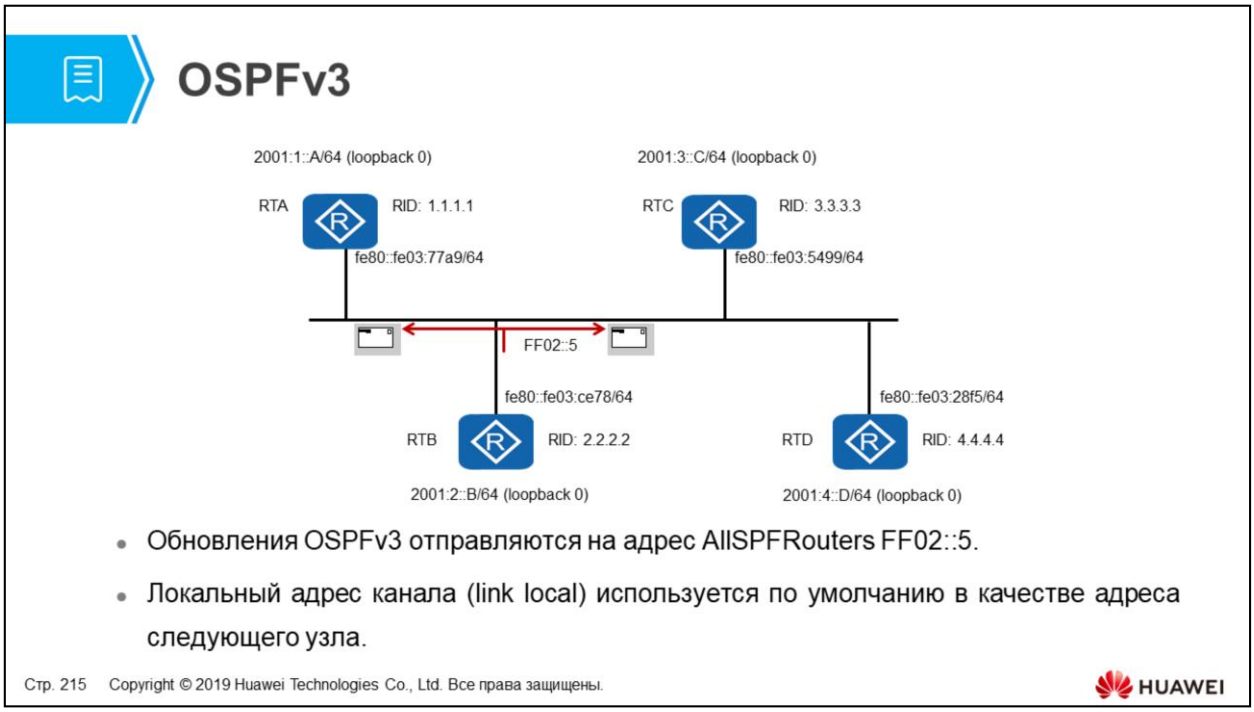
Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Изменения в архитектуре адресов привели к потребности в протоколах маршрутизации, поддерживающих IPv6. Среди таких протоколов — OSPFv3.
- Характеристики и принципы работы каждого из этих протоколов в целом схожи с характеристиками и принципами работы протоколов, используемых в OSPFv2, но с некоторыми отличиями, которые необходимо знать, если планируются проекты реализации протоколов маршрутизации на базе IPv6 в пределах IPv6 сети.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

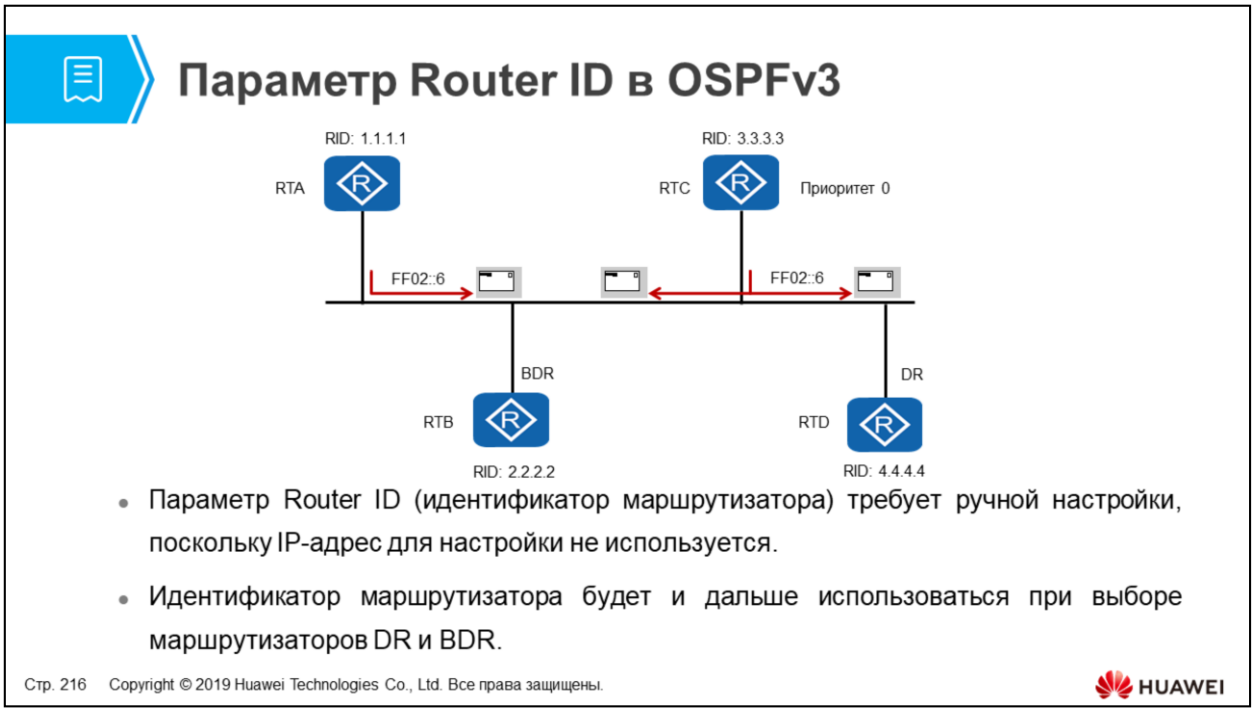
- По окончании данного раздела слушатели смогут:
  - Описать характеристики и работу OSPFv3.
  - Конфигурировать протоколы маршрутизации OSPFv3 для IPv6.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.



OSPFv3 — это версия протокола OSPF, которая используется в сетях IPv6. Для организации передачи каждому маршрутизатору назначаются локальные адреса одноадресной передачи на каждом из подключенных к маршрутизатору физических каналов. Пакеты OSPF отправляются с использованием в качестве адреса источника соответствующего локального адреса одноадресной передачи данного физического интерфейса. Маршрутизатор изучает локальные адреса каналов всех остальных маршрутизаторов, подключенных к его каналам, и использует эти адреса как адреса следующих транзитных узлов во время пересылки пакетов. Эта операция верна для всех физических каналов, за исключением виртуальных каналов, которые не рассматриваются в данном разделе.

Зарезервированному адресу многоадресной передачи «AllSPFRouters» присвоено значение FF02::5, которое соответствует адресу многоадресной передачи 224.0.0.5, используемому в OSPFv2. Следует отметить, что эти две версии несовместимы. Все маршрутизаторы, работающие с OSPFv3, должны быть готовы к приему пакетов, отправленных на этот адрес. Пакеты Hello всегда отправляются в этот пункт назначения, а также определенные пакеты протокола OSPF во время лавинной рассылки (flooding).

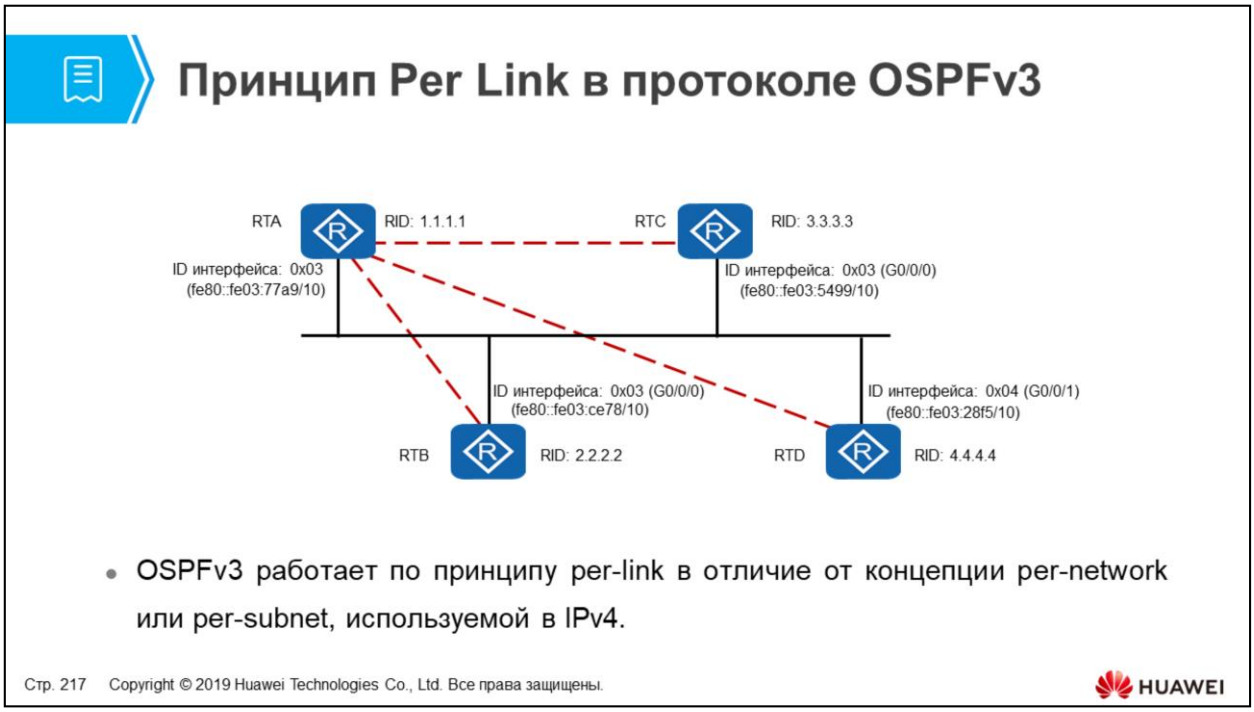


Параметр router ID играет важную роль в OSPFv3 и теперь всегда используется для идентификации соседних маршрутизаторов. Ранее идентификация осуществлялась по IPv4-адресу широковещательной передачи, NBMA (не-широковещательный многостанционный доступ) и двухточечной связи. Каждый идентификатор маршрутизатора (а также идентификатор зоны — параметр area ID) имеет формат 32-битного десятичного числа с точками, и его нельзя настроить с использованием адреса IPv6.

Идентификатор маршрутизатора также продолжает использоваться для арбитража в ситуации, когда приоритеты маршрутизаторов с включенным OSPFv3 равны. В таких случаях выделенный маршрутизатор (DR) рассматривается как устройство, имеющее самое высокое значение router ID. В отсутствии выделенного маршрутизатора отправленные сообщения Hello будут содержать идентификатор маршрутизатора, установленный в значение 0.0.0.0. Тот же принцип применяется к резервному выделенному маршрутизатору, идентифицированному следующим самым высоким значением router ID. Приоритет 0, установленный для интерфейса маршрутизатора, участвующего в OSPFv3, означает, что маршрутизатор не подходит для участия в выборе устройств DR/BDR. Приоритет маршрутизатора (Router Priority) настраивается только для интерфейсов, связанных с широковещательной сетью и сетями NBMA.

Адресу многоадресной передачи «AllDRouters» было присвоено значение FF02::6, эквивалентное адресу 224.0.0.6, используемому в OSPFv2 для IPv4. Выделенный

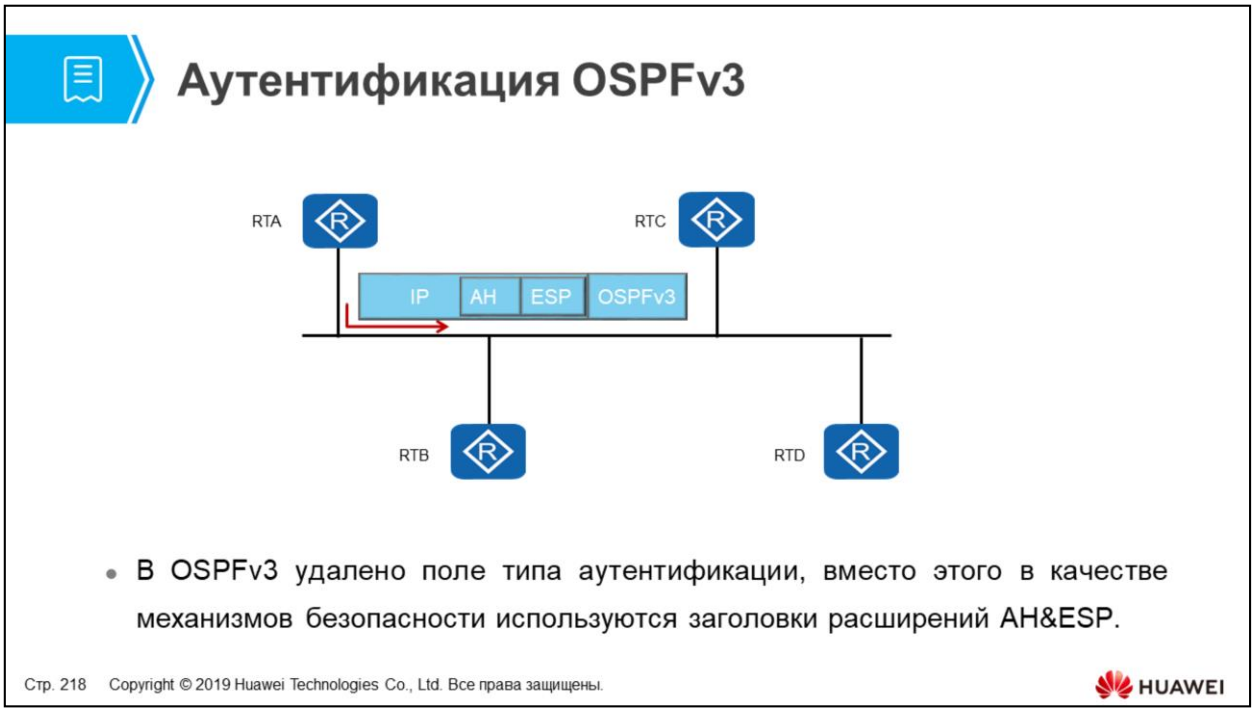
маршрутизатор (DR) и резервный выделенный маршрутизатор (BDR) должны быть готовы к приему пакетов, направленных на этот адрес.



В IPv6 термин «канал» используется в качестве среды передачи между узлами на канальном уровне. Таким образом, интерфейсы подключаются к каналам, и к одному каналу могут быть привязаны несколько подсетей IPv6, поэтому даже если два узла и не используют общую подсеть IPv6 (с префиксом IPv6), они все равно могут обмениваться данными напрямую по такому каналу. В результате OSPFv3 работает на основе канала, а не IP-подсети, как в IPv4. Поэтому термин «канал» используется для замены терминов «сеть» и «подсеть», используемые в OSPFv2. То есть, интерфейсы OSPF подключаются к каналу, а не к IP-подсети. Это изменение влияет на процесс получения пакетов протокола OSPF, содержимое пакетов Hello и network-LSA.

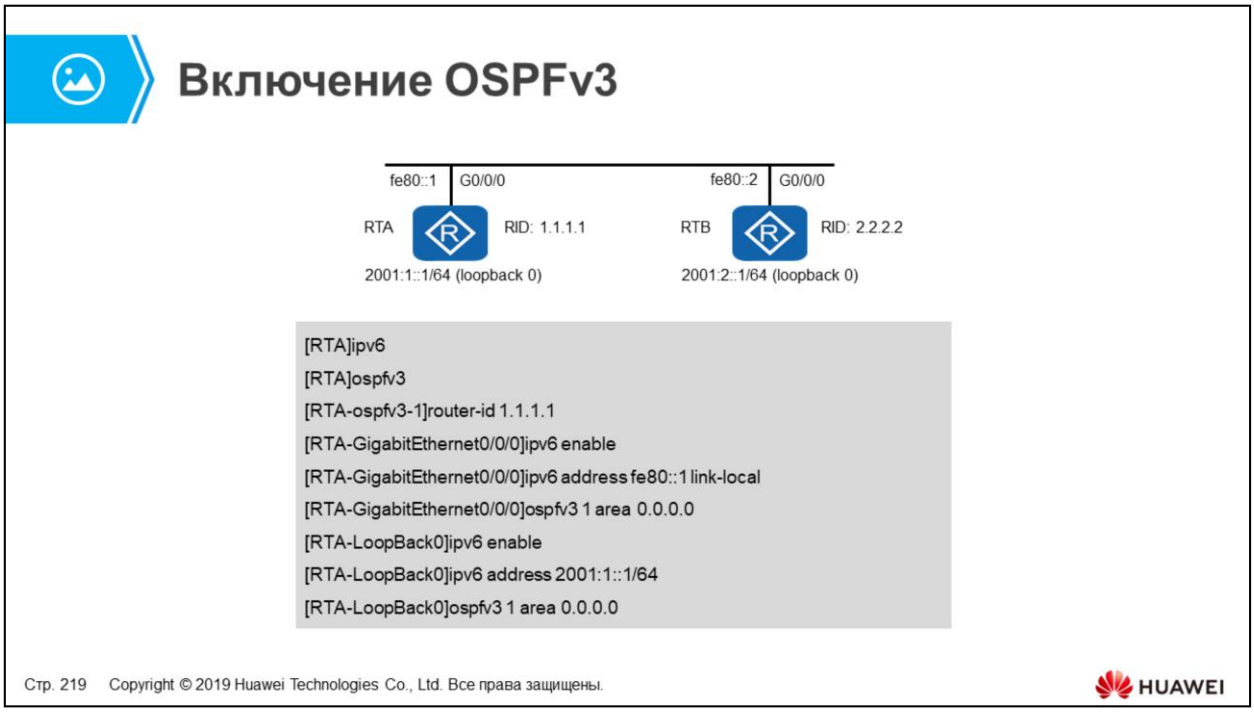
Также это изменение можно увидеть по способности OSPFv3 поддерживать несколько экземпляров протокола OSPF в одном канале. То есть отдельные домены маршрутизации OSPF, планирующие остаться отдельными, работают в одном или нескольких физических сегментах сети (каналах), которые являются для них общими. В IPv4 требовалось изолировать домены посредством аутентификации, но этот метод не стал практической реализацией данного требования.

Принцип per-link также означает, что пакет Hello больше не содержит никакой информации об адресе, зато содержит идентификатор интерфейса, который исходный маршрутизатор назначает для уникальной идентификации (среди своих собственных интерфейсов) своего интерфейса.



Аутентификация в OSPFv3 больше не поддерживается, и поэтому поля типа аутентификации и значения аутентификации в заголовке пакета OSPF больше не существуют. В IPv6 изменения в заголовке IP позволили использовать протоколы безопасности, которые присутствовали в IPv4 только в виде набора IPsec, поскольку первые разработки TCP/IP в конце 1960-х годов не учитывали вопрос безопасности, так как это условие не ставилось как обязательное будущее требование.

Благодаря улучшениям безопасности, внесенным в IPv6, и использованию заголовков расширений в наборе протоколов, во время обмена информацией маршрутизации OSPFv3 применяет механизмы Authentication Header и Encapsulating Security, обеспечивающие аутентификацию отправителя информации, целостность и конфиденциальность данных.



Для реализации OSPFv3 между одноранговыми узлами требуется, как и в RIPng, чтобы маршрутизатор поддерживал IPv6. Кроме того, на маршрутизаторе необходимо глобально включить протокол OSPFv3 в режиме system-view. Каждому интерфейсу должен быть присвоен адрес IPv6. В примере настройки RIPng было продемонстрировано, как автоматически сконфигурировать интерфейс для назначения локального адреса канала (link local). В данном примере показан альтернативный и рекомендуемый метод назначения локального адреса канала. Локальный адрес IPv6 настраивается вручную с помощью команды *ipv6 <link local address> link-local*. Если адрес, связанный с физическим интерфейсом, является глобальным адресом одноадресной передачи IPv6, интерфейс также автоматически генерирует локальный адрес канала.

Для создания маршрута OSPFv3 в данном примере назначаются глобальные адреса одноадресной передачи loopback-интерфейсу каждого маршрутизатора. Физические и логические интерфейсы должны быть привязаны к процессу OSPFv3 и иметь определенный ID процесса (обычно один и тот же ID, если они не должны функционировать в качестве отдельных экземпляров OSPFv3). Также указывается зона (в данном случае area 0).

Как уже упоминалось, узлы OSPFv3 определяют соседние маршрутизаторы по параметру router ID (идентификатор маршрутизатора), и поэтому каждому маршрутизатору должен быть присвоен уникальный router ID в соответствии с протоколом OSPFv3 после конфигурирования команды *ospfv3* .

Проверка конфигурации

```
[RTA]display ospfv3
 Routing Process "OSPFv3 (1)" with ID 1.1.1.1
 Route Tag: 0
 Multi-VPN-Instance is not enabled
 SPF Intelligent Timer[millisecs] Max: 10000, Start: 500, Hold: 2000
 LSA Intelligent Timer[millisecs] Max: 5000, Start: 500, Hold: 1000
 LSA Arrival interval 1000 millisecs
 Default ASE parameters: Metric: 1 Tag: 1 Type: 2
 Number of AS-External LSA 0. AS-External LSA's Checksum Sum 0x0000
 Number of AS-Scoped Unknown LSA 0. AS-Scoped Unknown LSA's Checksum Sum 0x0000
 Number of FULL neighbors 1
 Number of Exchange and Loading neighbors 0
 ......
```

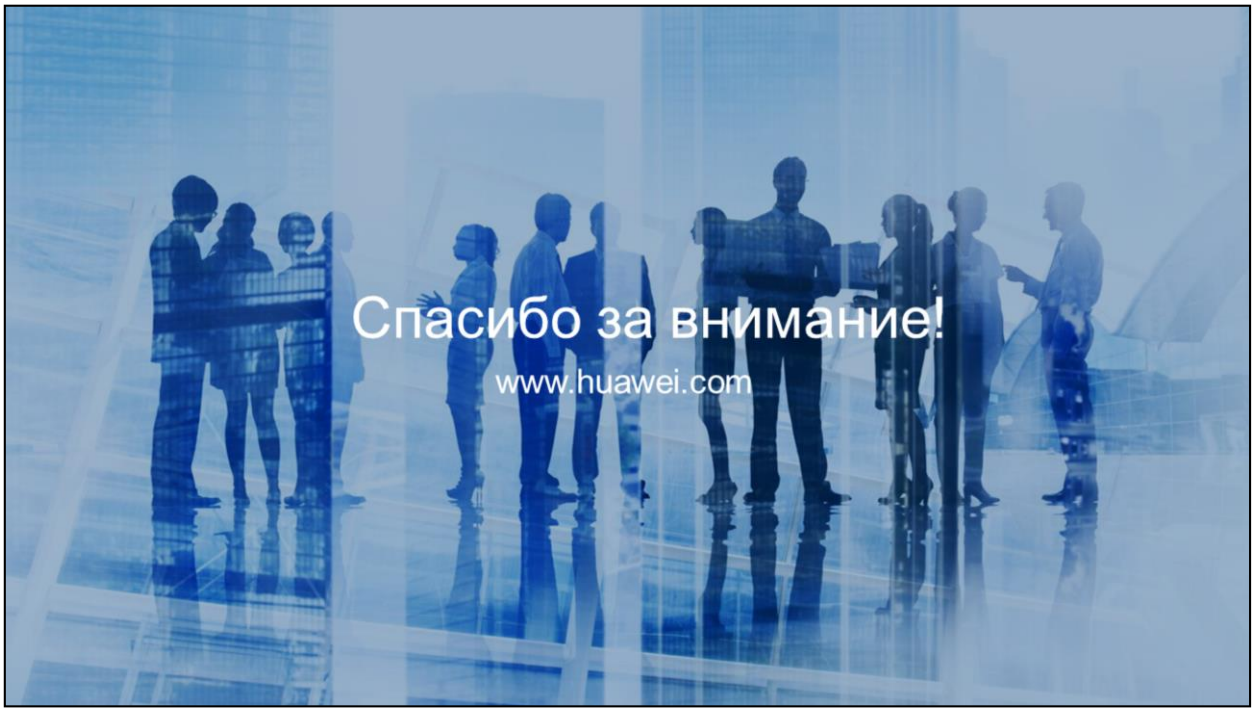
 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

После конфигурирования соседних маршрутизаторов, участвующих в OSPFv3, выполняется команда display ospfv3 для проверки выполнения операции и параметров, связанных с OSPFv3. Каждый маршрутизатор будет показывать запущенный процесс OSPFv3 и уникальный идентификатор маршрутизатора. Если смежность между соседями установлена, число соседей в состоянии FULL будет больше нуля.

- Что используется для уникальной идентификации каждого соседнего узла, на котором запущен процесс OSPFv3?

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для уникальной идентификации каждого узла, на котором включен OSPFv3, используется 32-битный идентификатор router ID.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com